

TECNOLOGIA • SOCIEDADE • 2050

Internet das Coisas e o Futuro do Mundo

Tecnologias inovadoras para cidades, casas, indústrias e pessoas

Como objetos conectados estão transformando a vida urbana e preparando o mundo para 2050.

Prof. Massaki de O. Igarashi

O que é Internet das Coisas?

Objetos físicos conectados coletam, compartilham e analisam dados — e agem com pouca intervenção humana.

PERCEBER
Sensores captam o mundo

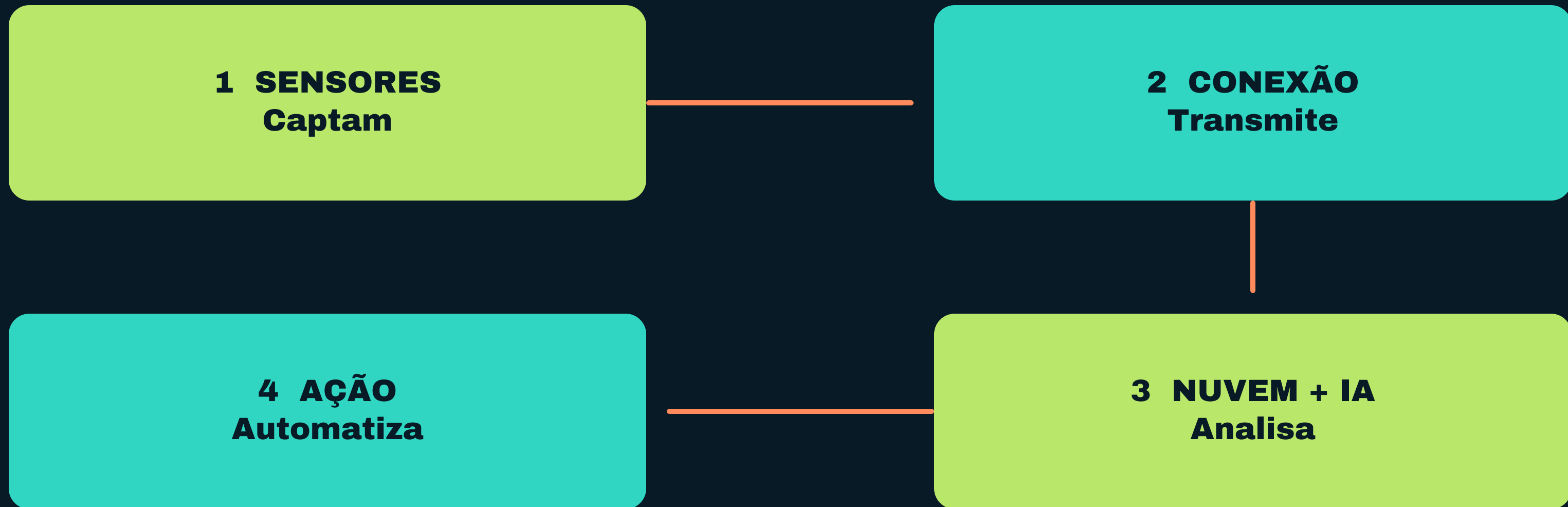
COMUNICAR
Wi-Fi, 5G, MQTT e gateways

DECIDIR
Nuvem, edge e IA transformam dados

Relógios • lâmpadas • trânsito • câmeras • máquinas • medidores

Como a IoT funciona?

Um ciclo contínuo converte sinais do ambiente em ações inteligentes.



Cidades inteligentes

A cidade passa a responder em tempo real — com infraestrutura mais eficiente e serviços centrados nas pessoas.

TRÂNSITO ADAPTATIVO
LUZ SOB DEMANDA
ALERTA DE ENCHENTES
RESÍDUOS OTIMIZADOS
VAGAS CONECTADAS
SEGURANÇA POR DADOS

Plataformas como Thinger.io conectam sensores, painéis e automações.



Mobilidade do futuro

Elétrica. Autônoma. Integrada.

Veículos conectados
Transporte em tempo real
Semáforos sincronizados
Drones para entregas



Casas e edifícios inteligentes

Conforto automatizado com menos desperdício.



COMODIDADE — desperdício

Temperatura automática
Controle por voz
Segurança digital
Sensores de presença
Água e energia sob controle

INDÚSTRIA 4.0

Máquinas que informam, aprendem e colaboram.

Manutenção preditiva • menos falhas • estoque automatizado • rastreamento • decisões em tempo real

Saúde conectada

Do monitoramento contínuo ao cuidado personalizado.

PREVENIR ANTES DE REAGIR

Wearables e monitoramento remoto geram alertas de medicação e emergência. Sensores hospitalares acompanham ambientes, leitos e equipamentos.





Agricultura inteligente

Sensores de solo orientam a irrigação. Drones observam e pulverizam. GPS aumenta a precisão. Clima e produção são acompanhados em tempo real.

MAIS PRODUÇÃO • MENOS ÁGUA

IoT + Inteligência Artificial

IoT percebe o presente. IA antecipa o próximo passo.



Congestionamentos antecipados • falhas detectadas • luz ajustada • energia otimizada • serviços personalizados

CENÁRIO 2050

Uma cidade que aprende com a vida.

Infraestrutura sensorizada, casas automáticas, robôs colaborativos, mobilidade autônoma e serviços públicos orientados por dados.



Conectar não basta.

O avanço precisa ser seguro, inclusivo, sustentável e ético.

PRIVACIDADE

CIBERSEGURANÇA

DEPENDÊNCIA

EXCLUSÃO DIGITAL

ÉTICA DA IA

LIXO ELETRÔNICO

“Estamos criando cidades mais inteligentes — ou apenas mais conectadas?”

A Internet das Coisas é a infraestrutura do futuro.

O futuro será conectado — mas só será inteligente se for sustentável, seguro, inclusivo e centrado nas pessoas.

O FUTURO COMEÇA NAS ESCOLHAS DE HOJE



Referências

Fontes e visões utilizadas como base conceitual.

THINGER.IO
How IoT helps building smart cities

MICROSOFT
Productivity Future Vision

BBC WORLD SERVICE
AI2027

YOUTUBE
O Mundo em 2050: Tecnologia de Transporte do Futuro
The World in 2050

CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
Robótica, casas inteligentes e cidades futuristas

Links completos conforme materiais fornecidos pelo usuário.